# MENDETEKSI EMOSI BERDASARKAN SUARA MENGGUNAKAN MATLAB

Alexander Nathaniel Teguh - 2802404103
Cornelius Steven Adi Saputra - 2802466871
Mikael Fernando Tansen - 2802466852
Nicholas Richie Heryanto – 2802498753

# LATAR BELAKANG

Emosi manusia dapat dikenali melalui karakteristik suara seperti intonasi, energi, dan pola spektral. Kemampuan untuk mendeteksi emosi dari sinyal suara memiliki peran penting dalam pengembangan sistem interaksi manusia–komputer, asisten cerdas, dan aplikasi affective computing. Namun, perbedaan karakter suara antar individu serta kemiripan akustik antar emosi menjadi tantangan utama dalam proses klasifikasi.

# TUJUAN PENELITIAN

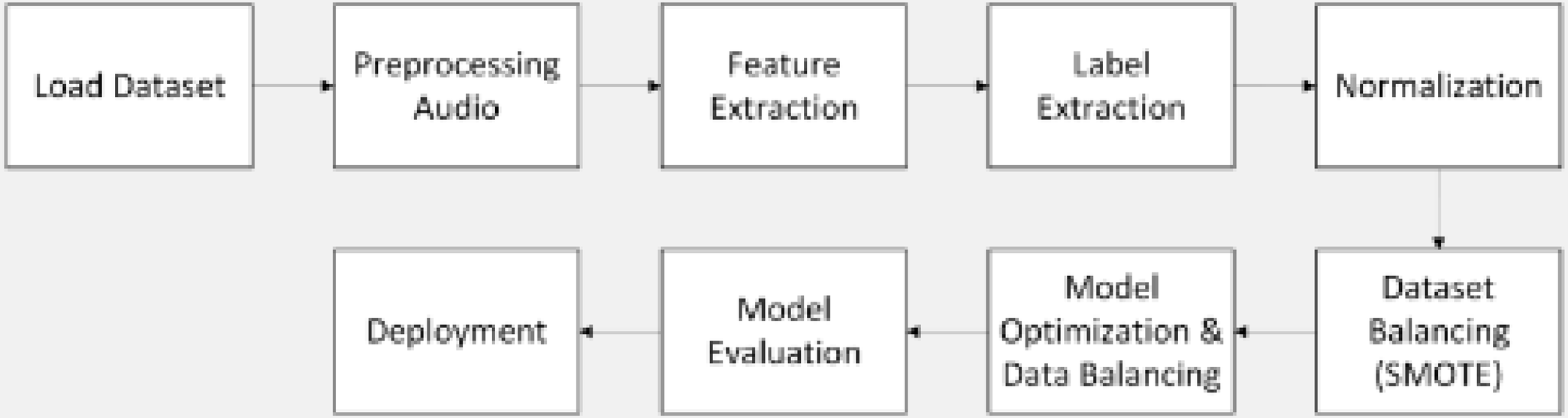
1. Mendeteksi emosi dari sinyal suara (.wav)
2. Menggunakan:
   - MATLAB
   - MFCC + fitur spektral
   - SVM (RBF Kernel)

# DATASET & PELABELAN

## EMODB

Label files yang digunakan:
Anger: 127 files
Boredom: 81 files
Neutral: 79 files
Happiness: 71 files
Fear/Anxiety: 69 files
Sadness: 62 files
Disgust: 46 files

# ALUR SISTEM


Load Dataset
Preprocessing Audio
Feature Extraction
Label Extraction
Normalization
Dataset Balancing (SMOTE)
Model Optimization & Data Balancing
Model Evaluation
Deployment

# EKSTRAKSI FITUR

Fitur utama yang digunakan adalah MFCC untuk merepresentasikan karakteristik suara manusia. Untuk menangkap perubahan temporal, ditambahkan delta dan delta-delta MFCC. Selain itu, sistem juga menggunakan fitur pendukung seperti energy, pitch, zero crossing rate, serta fitur spektral guna meningkatkan akurasi klasifikasi emosi.

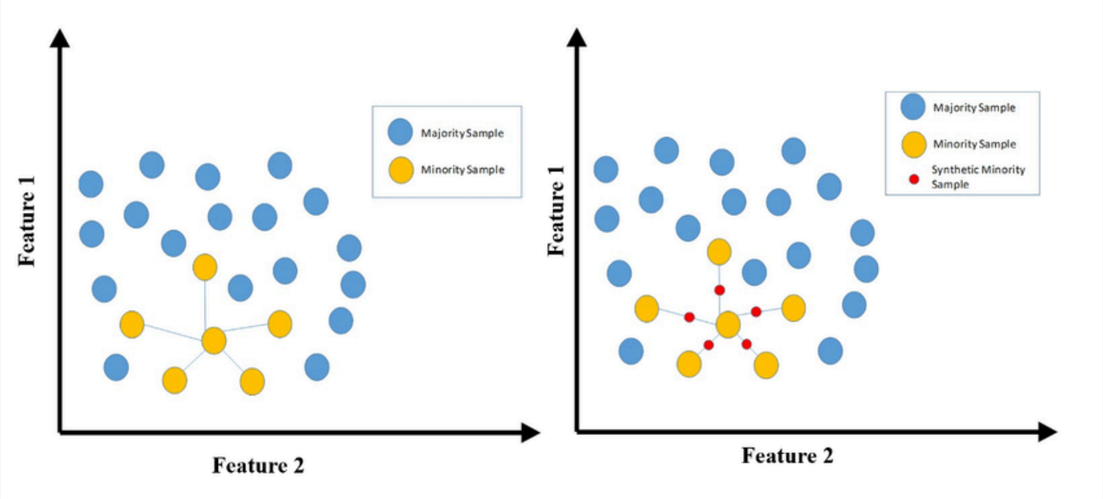
```
feat = [ ...
    mean(coeffs), std(coeffs), ...
    mean(deltaMFCC), std(deltaMFCC), ...
    mean(deltaDelta), std(deltaDelta), ...
    energy, zeroCrossings, pitchMean, ...
    spectralCentroid, spectralBandwidth, spectralRollOff ...
];
```

# NORMALISASI FITUR

Pada tahap ini seluruh fitur dinormalisasi menggunakan fungsi normalize() agar memiliki skala yang seragam. Parameter mean dan standar deviasi disimpan sehingga proses training dan pengujian menggunakan referensi normalisasi yang sama. Tahap ini penting untuk menjaga kestabilan performa model SVM.

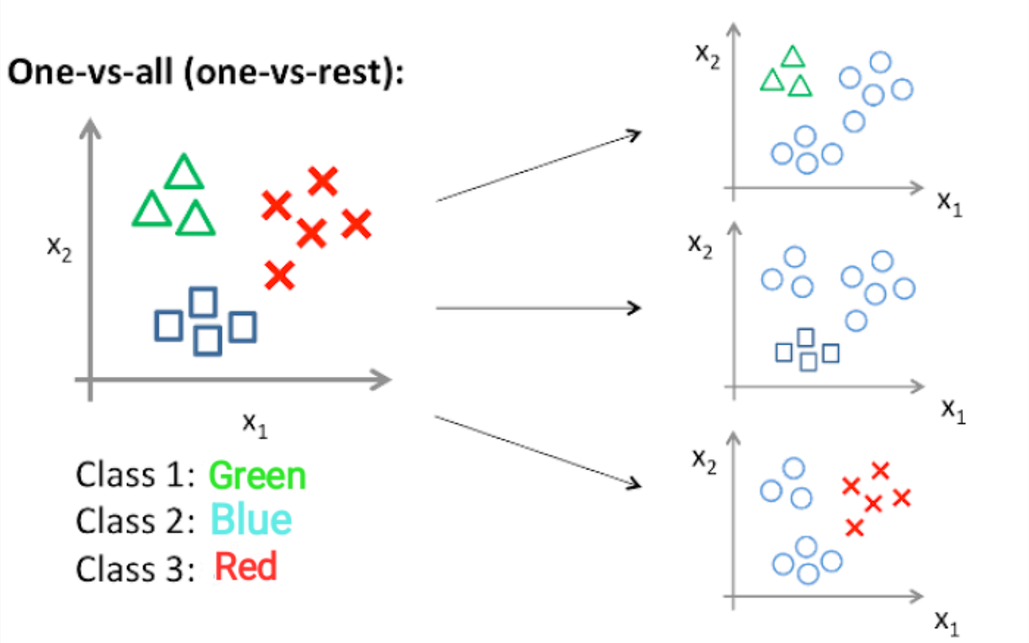
# DATA BALANCING (SMOTE)

Dataset emosi memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode SMOTE yang menghasilkan data sintetis pada kelas minoritas sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang dan model tidak bias terhadap kelas tertentu.



# Classification Method (SVM)

Klasifikasi emosi dilakukan menggunakan Support Vector Machine dengan kernel RBF. Pendekatan multiclass menggunakan skema one-vs-all. Parameter model dioptimasi melalui grid search dengan validasi silang lima lipatan untuk memperoleh performa terbaik.



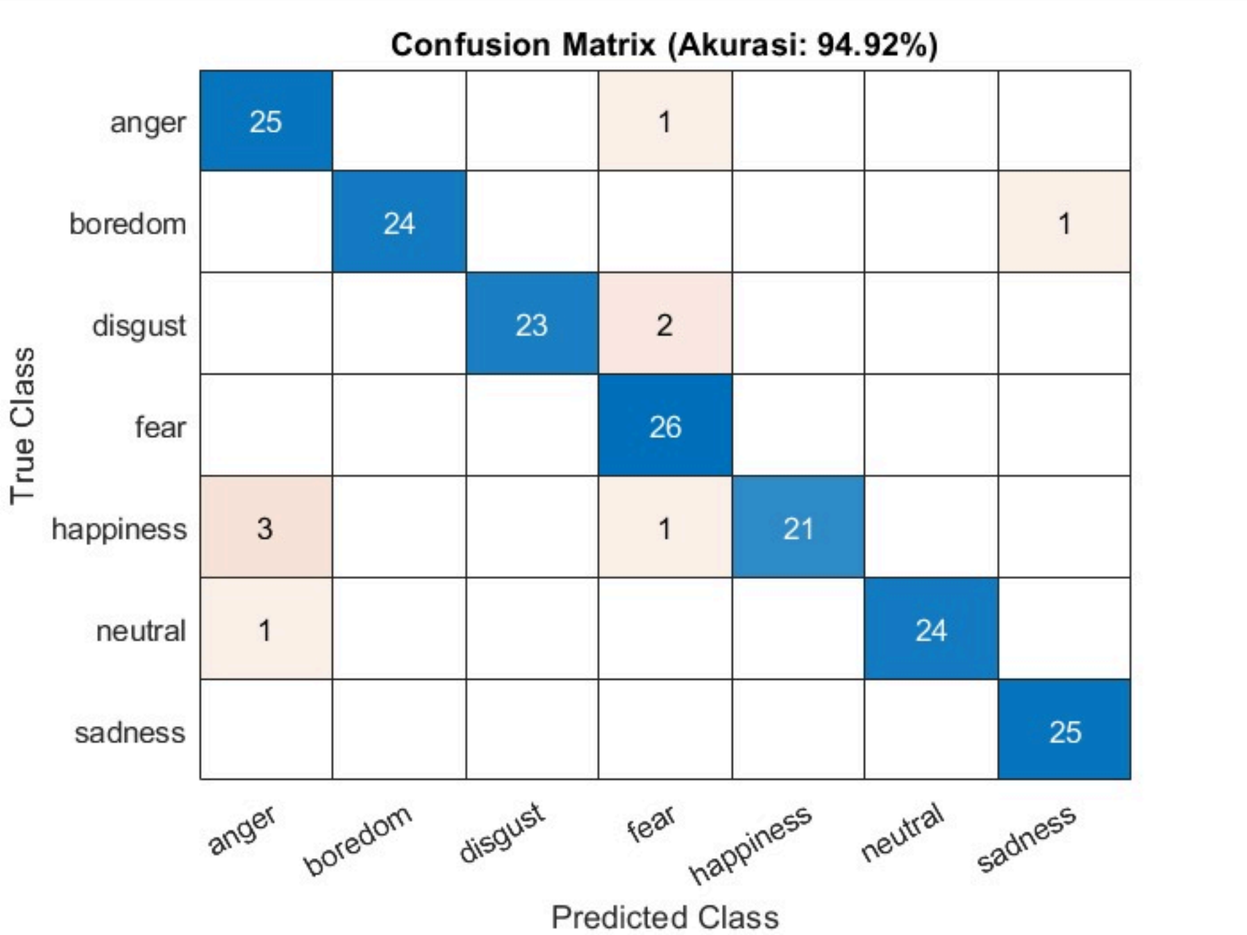
# OPTIMASI HYPERPARAMETER

Parameter utama SVM, yaitu Kernel Scale dan Box Constraint, dioptimasi menggunakan metode grid search dengan 5-fold cross validation. Proses ini bertujuan untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik yang memberikan akurasi tertinggi serta mengurangi risiko overfitting pada model.

# PELATIHAN DAN PENGUJIAN

Setelah parameter optimal diperoleh, data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Model SVM kemudian dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji untuk mengukur performa sistem pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

# HASIL

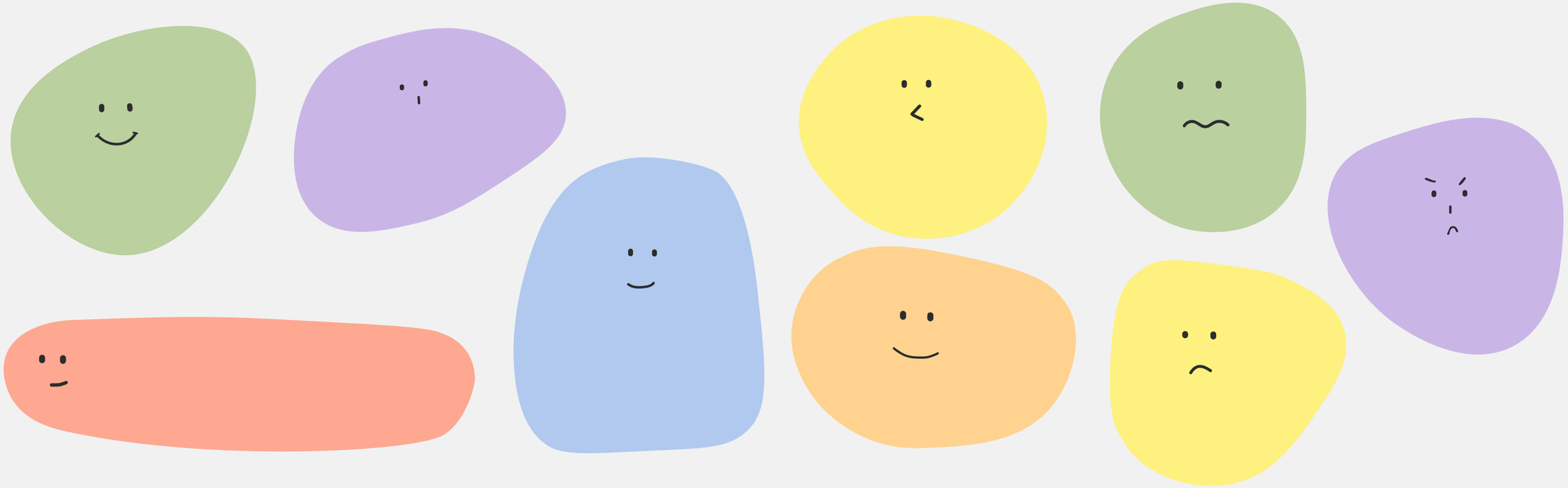

Confusion Matrix (Akurasi: 94.92%)
True Class
anger
boredom
disgust
fear
happiness
neutral
sadness
25
1
24
1
23
2
26
3
1
21
1
24
25
anger
boredom
disgust
fear
happiness
neutral
sadness
Predicted Class

# HASIL

| | |
|---|---|
| Accuracy | 94.92% |
| Precision | 0.9558 |
| Recall | 0.9488 |
| F1 Score | 0.9498 |
| Loss | 0.0508 |

# KONKLUSI

Sistem pendeteksian emosi berbasis suara menggunakan MFCC dan SVM di MATLAB mampu mengklasifikasikan emosi dengan baik. Normalisasi yang konsisten serta penerapan SMOTE membantu meningkatkan kestabilan dan keseimbangan hasil klasifikasi, meskipun beberapa emosi yang mirip masih sulit dibedakan.

# THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR ATTENTION

# GRAPHIC RESOURCES